

## 1. 网站拍卖

假设你正在为在某拍卖网站上拍卖物品设计策略。与一般的拍卖网站不同，该网站使用一次性拍卖方式，即每一次报价必须立即（且不可撤回的）被接受或拒绝。具体来说，网站按如下规则工作：首先卖家举起一件要卖的东西， $n$ 个买家同时报价给网站，然后网站对  $n$  个买家随机排序，让买家依次上场；当买家  $i$  上场时，他给一个报价  $b_i > 0$ ，卖家必须立即决定接受还是拒绝这个报价；如果卖家接受这个报价，那么这件物品售出，后面所有的买家都离开；如果卖家拒绝这个报价，那么买家  $i$  离开并且其报价  $b_i$  被撤销，且只有这时，卖家才能见到下一个买家。

假设有一件物品要拍卖，有  $n$  个买家，并且所有买家的报价都不相同。又假设买家以随机的顺序上场，并且卖家知道买家的人数  $n$ 。我们希望设计一种策略使得卖家有机会接受  $n$  个报价中的最高价。这种策略即一种可执行的行动方案，卖家将按该方案，只根据  $n$  值及目前为止看到的报价决定是否接受每一个提交的报价。

例如，卖家可以总是接受第一个提交的报价。其结果是卖家仅以  $1/n$  的概率接受  $n$  个报价中的最高价，因为它要求最高报价是第一个提交的。

(1) 给出一个策略，要求按照这个策略卖家以不小于  $1/4$  的概率接受  $n$  个报价中的最高价，无论  $n$  的取值如何（为了简单起见，你可以假设  $n$  是偶数）。

(2) 证明你的策略可以达到这个概率保证。

## 2. 2SAT 问题的随机算法

2SAT 问题是指每个简单析取式都只包含不超过 2 个文字的 SAT 问题。与 3SAT 问题不同，虽然 2SAT 问题也是 SAT 问题的子问题，但 2SAT 问题却有多项式时间的算法。2SAT 问题的多项式时间算法的设计、实现和证明起来都有点复杂。为了判断某个 2SAT 问题的实例是否可满足，可以采用下面这种随机算法。

**输入：**一个有  $n$  个变元和  $m$  个子句的合取范式，每个子句至多有两个文字

**输出：**一个满足赋值，或者宣布没有满足赋值

- 1) 任意给所有变量赋值
- 2) 如果当前赋值是满足赋值，则输出这个赋值，算法结束
- 3) 均匀随机选一个不满足子句，从中均匀随机选一个文字，改变该文字的赋值
- 4) 重复第 2~3 步  $2mn^2$  次，若一直没有找到满足赋值，则宣布没有满足赋值

- (1) 为什么说该算法不是有效的拉斯维加斯型随机算法?
- (2) 该算法是怎样的蒙特卡洛随机算法(弃真、取伪、双侧错误)? 为什么?

### 3. 支配集随机算法

给定一个无向图  $G = (V, E)$ , 求图的一个支配集  $S$ , 满足  $S \subseteq V$ , 且  $V - S$  中的每一个顶点都至少与  $S$  中的一个顶点相邻。

- (1) 举例说明图的最小支配集的大小不一定等于最小点覆盖的大小。

- (2) 假设图  $G$  中每个顶点的度数都为  $d$ , 现构造如下算法计算  $G$  的一个支配集(不需要是最小支配集):

#### BoolDomSet 算法

输入: 无向图  $G$ , 循环次数  $k$

输出: 布尔值 isDomSet, 顶点子集  $S$

```

1:  $S \leftarrow \emptyset$ 
2: for  $i$  in  $1..k$  do
3:    $u \leftarrow$  以  $1/|V|$  概率在  $V$  中选择一个顶点
4:    $S \leftarrow S \cup \{u\}$  // 将顶点  $u$  加入顶点子集  $S$ 
5: end for
6: if  $S$  是支配集 then return True,  $S$ 
7:   else return False,  $S$ 

```

记  $n = |V|$ , 证明当  $k = 2n \ln n / (d + 1)$  时, BoolDomSet 算法返回的 isDomSet 为假(即返回的  $S$  不是支配集)的概率小于  $1/n$ 。(提示: 当  $x \geq 1$  时,  $(1 - 1/x)^x < 1/e$ )

- (3) 仍假设图中每个点的度数都为  $d$ , 将 BoolDomSet 算法修改为一个拉斯维加斯型的随机算法 RandDomSet。

#### RandDomSet 算法

输入: 无向图  $G$

输出: 支配集  $S$

```

1: do
2:    $(\text{isDomSet}, S) \leftarrow \text{BoolDomSet}(G, 2n \ln n / (d + 1))$ 
3: while isDomSet == False
4: return  $S$ 

```

证明 RandDomSet 是一个有效的拉斯维加斯型随机算法。